

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS, INTEGRIDAD/CATALOGO/SEGURIDAD

- EJERCICIOS DE INTEGRIDAD

Enunciado

Dadas las siguientes estructuras de tablas:

- **Empleados** (cod_emp, nombre, apellido, tipo_doc, num_doc, categoria, cod_ofic)
- **Oficinas** (cod_ofic, descripción)

Definir e implementar en SQL las siguientes restricciones de integridad mediante la sentencia **CREATE TABLE**:

- La columna **cod_emp** debe ser clave primaria.
- La columna **cod_emp** debe contener valores comprendidos entre 100 y 1000.
- Las columnas **tipo_doc** y **num_doc** deben garantizar unicidad en conjunto (valores no repetidos).
- La columna **categoria** debe admitir exclusivamente los valores: 'Senior', 'Semi Senior', 'Junior'.
- La columna **cod_ofic** debe ser clave foránea referenciando a la tabla **Oficinas**.

Resolución mediante CREATE TABLE

```
create table Oficinas (  
cod_ofic int(5) not null,  
descripción char(20) not null,  
constraint pk_oficinas primary key (cod_ofic)  
);
```

```
create table Empleados (  
cod_emp int(5) not null,  
nombre char(20) not null,  
apellido char(20) not null,  
tipo_doc char(10) not null,  
num_doc int(10) not null,  
categoria char(15) not null,
```

```
cod_ofic int(5) not null,  
constraint pk_empleados primary key (cod_emp),  
constraint ck_cod_emp check (cod_emp >= 100 and cod_emp <= 1000),  
constraint uk_documento unique (tipo_doc, num_doc),  
constraint ck_categoria check (categoria in ('Senior', 'Semi Senior', 'Junior')),  
constraint fk_emp_ofic foreign key (cod_ofic) references Oficinas(cod_ofic)  
);
```

- EJERCICIOS DE SEGURIDAD

Ejercicio 1

Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso a todos los registros de proveedores pero sin la columna de situaciones. Luego asignarle permisos de lectura sobre dicha vista.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION  
  
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD  
  
FROM PROVEEDORES;  
  
GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION TO USUARIO1;
```

Ejercicio 2

Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso sólo a los registros de los proveedores situados en 'Avellaneda', omitiendo el campo de situaciones. Asignar los permisos correspondientes.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT  
  
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD  
  
FROM PROVEEDORES  
  
WHERE LOCALIDAD = 'AVELLANEDA';  
  
GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT TO USUARIO1;
```

Ejercicio 3

Dada la tabla **DATPERS**:
CREATE TABLE DATPERS (

```
IDENTUSUARIO CHAR(8),
```

SEXO CHAR(1),
DEPENDIENTES DECIMAL(2),
OCUPACIÓN CHAR(20),
SALARIO DECIMAL(7),
IMPUESTO DECIMAL(7),
AUDITORÍAS DECIMAL(2),
PRIMARY KEY (IDENTUSUARIO)
);

Escribir proposiciones en SQL para conceder las autorizaciones especificadas en los siguientes incisos:

- **A)** Al usuario **Gómez**, autorización de selección sobre toda la tabla:

GRANT SELECT ON DATPERS TO GOMEZ;

- **B)** Al usuario **López**, autorización de inserción y eliminación sobre toda la tabla:

GRANT INSERT, DELETE ON DATPERS TO LOPEZ;

- **C)** Al usuario **Sánchez**, autorización de selección sobre toda la tabla y autoridad de actualización sobre los campos **SALARIO** e **IMPUESTO** (solamente):

GRANT SELECT, UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO SANCHEZ;

- **D)** Al usuario **Torres**, autorización de selección sobre los campos **IDENTUSUARIO**, **SALARIO** e **IMPUESTO** (únicamente):

CREATE VIEW V_DATPERS_TORRES AS

SELECT IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO

FROM DATPERS;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_TORRES TO TORRES;

- **E)** Al usuario **Pérez**, autorización de selección igual a la de Torres y autorización de actualización sobre los campos **SALARIO** e **IMPUESTO** (solamente):

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO PEREZ;
```

- **F)** Al usuario **Villalba**, autorización de selección sobre los registros de predicadores (únicamente):

```
CREATE VIEW V_DATPERS_PREDICADORES AS
```

```
SELECT *
```

```
FROM DATPERS
```

```
WHERE OCUPACIÓN = 'PREDICADORES';
```

```
GRANT SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES TO VILLALBA;
```

- **G)** Al usuario **Gómez**, autorización de selección igual a la de Torres y autoridad de actualización sobre los campos **IMPUESTO** y **AUDITORÍAS** (únicamente):

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (IMPUESTO, AUDITORÍAS) ON DATPERS TO GOMEZ;
```

- **H)** Al usuario **Aguero**, autorización de selección sobre los salarios máximos y mínimos por clase de ocupación, sin ninguna otra autorización:

```
CREATE VIEW V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION AS
```

```
SELECT OCUPACIÓN, MAX(SALARIO) AS MAX_SALARIO, MIN(SALARIO) AS MIN_SALARIO
```

```
FROM DATPERS
```

```
GROUP BY OCUPACIÓN;
```

```
GRANT SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION TO AGUERO;
```

Ejercicio 4

Escribir las proposiciones SQL para revocar cada una de las autorizaciones concedidas en los incisos (A) al (H) del Ejercicio 3:

Inciso	Acción de Revocación	Sentencia SQL
A	Revocar lectura general	REVOKE SELECT ON DATPERS FROM GOMEZ;
B	Revocar inserción y borrado	REVOKE INSERT, DELETE ON DATPERS FROM LOPEZ;
C	Revocar lectura y actualización parcial	REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM SANCHEZ;
D	Revocar lectura sobre vista restringida	REVOKE SELECT ON V_DATPERS_TORRES FROM TORRES;
E	Revocar lectura y actualización de columnas	REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM PEREZ;
F	Revocar lectura sobre vista filtrada	REVOKE SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES FROM VILLALBA;
G	Revocar permisos específicos concedidos	REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM GOMEZ;
H	Revocar acceso a vista agregada	REVOKE SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION FROM AGUERO;

- EJERCICIOS DEL CATÁLOGO DEL SISTEMA

1) ¿Cuáles tablas contienen la columna LOCALIDAD?

SELECT TBNAME

FROM SYSCOLUMNS

WHERE NAME = 'LOCALIDAD';

2) ¿Cuántas columnas tiene la tabla PRODUCTOS?

```
SELECT COLCOUNT
```

```
FROM SYSTABLES
```

```
WHERE NAME = 'PRODUCTOS';
```

3) Obtener una lista de todos los usuarios dueños de por lo menos una tabla, junto con el número de tablas que le pertenecen a cada uno:

```
SELECT CREATOR, COUNT(*) AS CANTIDAD_TABLAS
```

```
FROM SYSTABLES
```

```
GROUP BY CREATOR;
```

4) Obtener una lista de los nombres de todas las tablas que tienen por lo menos un índice:

```
SELECT DISTINCT TBNAME
```

```
FROM SYSINDEXES;
```